## 🧪 TP SQL – Fonctions d'Agrégation sous MariaDB

### 📘 Contexte

Un **supermarché** souhaite analyser les ventes réalisées par ses employés afin de mieux suivre les performances commerciales.

Vous disposez d'une table contenant les informations sur les ventes réalisées.

### 1️⃣ Création de la base de données

```
CREATE DATABASE supermarche;
USE supermarche;
```

### 2️⃣ Création de la table ventes

```
CREATE TABLE ventes (
   id_vente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   produit VARCHAR(50),
   categorie VARCHAR(50),
   vendeur VARCHAR(50),
   quantite INT,
   prix_unitaire DECIMAL(10,2),
   date_vente DATE
);
```

### 3️⃣ Insertion des données

```
INSERT INTO ventes (produit, categorie, vendeur, quantite, prix_unitaire, date_vente) VALUES
('Riz', 'Alimentation', 'Paul', 10, 500, '2025-01-10'),
('Huile', 'Alimentation', 'Marie', 5, 1200, '2025-01-11'),
('Savon', 'Hygiène', 'Paul', 20, 300, '2025-01-12'),
('Dentifrice', 'Hygiène', 'Jean', 8, 700, '2025-01-13'),
('Sucre', 'Alimentation', 'Marie', 12, 600, '2025-01-14'),
('Lait', 'Alimentation', 'Jean', 6, 800, '2025-01-15'),
('Shampoing', 'Hygiène', 'Paul', 7, 1500, '2025-01-16');
```

### 4️⃣ Travail à faire

**Exercice 1 : Nombre total de ventes**

Utiliser **COUNT** pour connaître le nombre total de ventes.

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_ventes
FROM ventes;
```

**Exercice 2 : Quantité totale vendue**

Utiliser **SUM** pour connaître la quantité totale vendue.

```
SELECT SUM(quantite) AS total_quantite
FROM ventes;
```

**Exercice 3 : Prix moyen des produits**

Utiliser **AVG** pour calculer le prix moyen des produits.

```
SELECT AVG(prix_unitaire) AS prix_moyen
FROM ventes;
```

**Exercice 4 : Produit le moins cher**

Utiliser **MIN** pour trouver le prix minimum.

```
SELECT MIN(prix_unitaire) AS prix_minimum
FROM ventes;
```

**Exercice 5 : Produit le plus cher**

Utiliser **MAX** pour trouver le prix maximum.

```
SELECT MAX(prix_unitaire) AS prix_maximum
FROM ventes;
```

**Exercice 6 : Trier les ventes par prix**

Utiliser **ORDER BY**.

```
SELECT produit, prix_unitaire
FROM ventes
ORDER BY prix_unitaire DESC;
```

**Exercice 7 : Quantité vendue par vendeur**

Utiliser **GROUP BY**.

```
SELECT vendeur, SUM(quantite) AS total_vendu
FROM ventes
GROUP BY vendeur;
```

**Exercice 8 : Nombre de ventes par catégorie**

```
SELECT categorie, COUNT(*) AS nombre_ventes
FROM ventes
GROUP BY categorie;
```

**Exercice 9 : Prix moyen par catégorie**

```
SELECT categorie, AVG(prix_unitaire) AS prix_moyen
FROM ventes
GROUP BY categorie;
```

**Exercice 10 : Quantité vendue par vendeur (du plus grand au plus petit)**

```
SELECT vendeur, SUM(quantite) AS total_vendu
FROM ventes
GROUP BY vendeur
ORDER BY total_vendu DESC;
```

## 🎯 Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, l'étudiant doit savoir :

- utiliser **COUNT()**
- utiliser **SUM()**
- utiliser **AVG()**
- utiliser **MIN()**
- utiliser **MAX()**
- **trier les résultats avec ORDER BY**
- **regrouper les données avec GROUP BY**